Matemàtiques CCSS
2n Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 10

Distribució binomial i normal

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern mostrant tots els passos. Fes servir les taules de la binomial i de la normal $N(0,1)$ de la PAU valenciana, que tens als apunts interactius de la unitat: arredoneix z a dues decimals. Els 37 exercicis marcats amb 🏛 PAU són de les proves d'accés a la universitat d'altres comunitats autònomes.

1 Variables aleatòries discretes

1. Digues si les variables següents són discretes o contínues:

a) El nombre de germans d'un alumne.

b) El temps que tarda un autobús a arribar.

c) El pes d'un nadó.

d) El nombre de clients que entren en una botiga en una hora.

e) La nota d'un examen amb decimals.

f) El nombre de cares en 10 llançaments.

2. Una variable aleatòria X pren els valors 0, 1, 2 i 3 amb probabilitats $0{,}1$, k, $0{,}3$ i $2k$, respectivament.

a) Calcula k.

b) Calcula la mitjana i la desviació típica de X.

c) Calcula $P(X \geq 2)$.

Recorda: $\sum p_i = 1$; $\mu = \sum x_i p_i$; $\sigma^2 = \sum x_i^2 p_i - \mu^2$.

3. En un joc es llancen dos daus: si ix un doble, guanyes 5 euros; si no, perds 1 euro. Siga X el guany. Calcula el guany mitjà i la desviació típica. És un joc just?

2 La distribució binomial

4. Digues si les variables següents segueixen una distribució binomial i, si és així, indica'n els paràmetres:

a) Nombre de sisos en 12 llançaments d'un dau.

b) Nombre de boles roges en traure 3 boles, sense reemplaçament, d'una urna amb 4 roges i 6 blanques.

c) Nombre de peces defectuoses en una mostra de 50, si el 2 % de la producció és defectuosa.

d) Nombre de llançaments d'una moneda fins que ix la primera cara.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

Recorda: una binomial $B(n,p)$ compta els èxits en n proves independents amb la mateixa probabilitat d'èxit p.

5. Es llança un dau 5 vegades. Calcula la probabilitat d'obtindre exactament dos cincs i la d'obtindre almenys un cinc.

6. 🏛 **PAU · Aragó, EvAU extraordinària 2024.** En una ciutat, segons les dades de l'INE, el 52 % dels habitants són dones i el 48 % homes. Es trien quatre persones d'aquesta ciutat amb reemplaçament. Siga X la variable que compta el nombre d'homes seleccionats. Quina distribució té la variable X? Calcula $P(X = 2)$.

7. 🏛 **PAU · Aragó, EvAU ordinària 2024.** Una vegada feta la votació, el candidat Rupérez ha guanyat amb el 62 % dels vots. Si triem 3 votants amb reemplaçament, calcula la probabilitat que almenys un d'ells haja votat Rupérez.

8. 🏛 **PAU · Andalusia, PAU extraordinària 2026 (adaptat).** Siguen A i B dos successos d'un mateix experiment aleatori amb $P(A) = 0{,}65$, $P(B) = 0{,}55$ i $P(A \cap B) = 0{,}35$.

a) Calcula la probabilitat que n'ocórrega almenys un i la probabilitat que ocórrega B, sabent que no ha ocorregut A.

b) L'experiment es fa 11 vegades. Calcula la probabilitat que el succés B ocórrega exactament 8 vegades i el nombre esperat de vegades que ocorre B.

9. 🏛 **PAU · País Basc, EAU extraordinària 2023.** Un jugador A fa llançaments amb una moneda equilibrada i un altre jugador B, amb una moneda trucada en què la probabilitat de cara és $0{,}4$. Siguen X el nombre de cares de A i Y el nombre de creus de B.

a) Calcula la probabilitat que el jugador A obtinga 3 cares en 3 llançaments.

b) Calcula la probabilitat que el jugador B obtinga 2 creus en 2 llançaments.

10. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, PAU ordinària 2026.** El 90 % dels joves d'entre 25 i 34 anys compra per Internet. Una botiga fa una enquesta a 10 clients joves.

a) Calcula la probabilitat que exactament 2 dels 10 clients no facen compres en línia.

b) Calcula la probabilitat que menys de 2 clients no facen compres en línia.

11. 🏛 **PAU · Canàries, EBAU ordinària 2022.** Una companyia d'assegurances té assegurats 2500 cotxes, 560 autobusos i 220 motos. Per a una inspecció es trien a l'atzar les pòlisses de 10 dels vehicles assegurats. Quina és la probabilitat que entre els vehicles triats hi haja almenys dos autobusos?

12. Quantes vegades, com a mínim, cal llançar una moneda perquè la probabilitat d'obtindre almenys una cara siga més gran que $0{,}99$?

3 La distribució binomial amb la taula de la PAU

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

13. Siga $X \sim B(5;\ 0{,}25)$. Calcula amb la taula de la PAU:

a) $P(X = 2)$ **b)** $P(X \leq 1)$ **c)** $P(X \geq 4)$ **d)** $P(X > 0)$

Recorda: la taula dona $P(X = x)$ per a $n \leq 9$. Per a les acumulades, suma caselles de la mateixa columna o fes el contrari.

14. Siga $X \sim B\left(9, \frac{1}{3}\right)$. Calcula amb la taula $P(X \leq 2)$ i $P(X \geq 3)$.

15. El 80 % dels clients d'una botiga està satisfet amb l'atenció rebuda. Es trien 7 clients a l'atzar. Calcula, amb la taula de la PAU, la probabilitat que:

a) n'estiguen satisfets exactament 6; **b)** n'estiguen satisfets almenys 6; **c)** n'estiguen satisfets com a molt 5.

16. Germina el 90 % de les llavors d'una marca. Es planten 8 llavors. Calcula, amb la taula, la probabilitat que germinen totes, que germinen almenys 7 i que en germinen exactament 7.

17. Un test té 6 preguntes amb 4 opcions cadascuna, de les quals només una és correcta. S'aprova encertant-ne almenys 3. Un alumne contesta totes les preguntes a l'atzar. Quina és la probabilitat que aprove?

18. Siga $X \sim B(12;\ 0{,}2)$. Es pot calcular $P(X = 3)$ amb la taula de la PAU? Calcula-la.

4 La normal típica $N(0,1)$ i la seua taula

19. Si $Z \sim N(0,1)$, calcula amb la taula de la PAU:

a) $P(Z \leq 1{,}53)$ **b)** $P(Z > 2{,}05)$ **c)** $P(Z < -0{,}82)$ **d)** $P(Z \geq -1{,}2)$

e) $P(0{,}75 \leq Z \leq 1{,}5)$ **f)** $P(-2 < Z < 1)$ **g)** $P(|Z| \leq 2{,}58)$

Recorda: la taula dona $P(Z \leq z)$ per a $z \geq 0$. $P(Z \geq z) = 1 - P(Z \leq z)$, $P(Z \leq -z) = 1 - P(Z \leq z)$.

20. Si $Z \sim N(0,1)$, troba el valor de k en cada cas:

a) $P(Z \leq k) = 0{,}8907$ **b)** $P(Z \geq k) = 0{,}0505$

c) $P(Z \leq k) = 0{,}25$ **d)** $P(-k \leq Z \leq k) = 0{,}9$

Recorda: busca la probabilitat *dins* de la taula; si és menor que 0,5, k és negatiu.

5 Tipificació: problemes amb la normal

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

21. **PAU · Illes Balears, PBAU extraordinària 2025.** Quan un client entra en una botiga d'electrodomèstics, el temps (en minuts) que hi passa segueix una distribució $N(15,10)$.

a) Quina és la probabilitat que un client estiga dins de la botiga 25 minuts o menys?

b) Quina és la probabilitat que un client estiga dins de la botiga entre 5 i 25 minuts?

Recorda: si $X \sim N(\mu,\sigma)$, aleshores $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$. Arredoneix z a dues decimals i fes servir la taula.

22. **PAU · Illes Balears, PBAU ordinària 2021.** El pes de les persones d'un col·legi major segueix una llei normal de mitjana 70 kg i desviació típica 15 kg. Triem una persona a l'atzar; calcula la probabilitat que:

a) pese més de 80 kg; **b)** pese menys de 50 kg; **c)** pese entre 60 i 120 kg.

23. **PAU · Illes Balears, PBAU extraordinària 2023.** En una població, l'altura dels homes segueix una normal de mitjana 1,76 m i desviació típica 0,12 m, i la de les dones, una normal de mitjana 1,62 m i desviació típica 0,11 m.

a) Triem un home a l'atzar. Quina és la probabilitat que la seua altura siga major o igual que 1,76 m?

b) Triem una dona a l'atzar. Quina és la probabilitat que la seua altura siga major o igual que 1,76 m?

c) Què és més probable, que un home mesure menys d'1,76 m o que ho faça una dona?

24. **PAU · Canàries, EBAU juny 2017.** La despesa mensual en aigua de les famílies de quatre membres segueix una normal de mitjana 32 euros i desviació típica 10 euros. Calcula la probabilitat que la despesa mensual d'una d'aquestes famílies:

a) siga més gran que 36 euros;

b) estiga entre 28 i 35 euros.

25. **PAU · Castella i Lleó, EBAU extraordinària 2021.** La nota mitjana dels alumnes de segon de Batxillerat d'un institut segueix una normal de mitjana 6,8 i desviació típica 1,1. Calcula la probabilitat que un alumne haja obtingut més d'un 9.

26. **PAU · Castella i Lleó, EBAU ordinària 2020.** La vida útil sense avaries d'un nou model de mòbil (en mesos) segueix una normal de mitjana 32 i desviació típica 12,5. La campanya de llançament ofereix canviar gratuïtament el mòbil si s'avaria en els primers 4 mesos. Calcula la probabilitat que calga substituir un mòbil.

27. **PAU · Castella i Lleó, EBAU juliol 2019 i juny 2019.**

a) El temps de resolució d'un examen segueix una normal de mitjana 74 minuts i desviació típica 8 minuts. Quina és la probabilitat de necessitar més dels 90 minuts disponibles?

b) El temps que tarda un fumador a deixar de fumar segueix una normal de mitjana 5 mesos i desviació típica 2 mesos. Quina és la probabilitat que un fumador tarde més de 4 mesos?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

28. **PAU · País Basc, EAU extraordinària 2020.** Les notes d'un grup en una assignatura segueixen una normal de mitjana 6,2 punts i desviació típica 2 punts. Es tria un estudiant a l'atzar. Calcula la probabilitat que la seua nota siga superior a 7 i la probabilitat que estiga entre 5 i 8 punts.

29. **PAU · País Basc, EAU extraordinària 2020.** El temps que necessiten els alumnes per a acabar un examen segueix una normal de mitjana 60 minuts i desviació típica 10 minuts. Si es donen 75 minuts, quina proporció d'alumnes l'acabarà? I si se'n donen 80, quina proporció no l'acabarà?

30. **PAU · País Basc, EAU ordinària 2020.** L'altura de les dones d'un país segueix una normal de mitjana 163 cm i desviació típica 7 cm. Quina és la probabilitat que una dona triada a l'atzar mesure més de 171 cm? I que mesure entre 155 i 171 cm?

31. **PAU · Castella i Lleó, EBAU juliol 2018.** El salari mensual dels treballadors d'una empresa segueix una normal de mitjana 1200 euros i desviació típica 400 euros. Quina és la probabilitat que un treballador cobre més de 1740 euros al mes?

32. **PAU · Canàries, EBAU juliol 2019.** En una empresa hi ha 250 empleats. La seua edat segueix una normal de mitjana 44 anys i desviació típica 18 anys.

a) Quants empleats s'espera que tinguen més de 62 anys?

b) Quants empleats s'espera que tinguen menys de 40 anys?

c) Quants empleats podrien aconseguir el carnet jove de transport si el requisit és ser major d'edat i no haver complit els 30 anys?

33. **PAU · Canàries, EBAU juny 2019.** El pes dels joves d'una regió que pateixen diabetis de tipus 2 segueix una normal de mitjana 89 kg i desviació típica 20 kg. Quin percentatge d'aquests joves pesa entre 86 i 100 kg?

34. **PAU · Canàries, EBAU extraordinària 2024.** En una ciutat, el lloguer mensual dels pisos de dues habitacions segueix una normal de mitjana 725 euros i desviació típica 50 euros.

a) Quina és la probabilitat que llogar un d'aquests pisos coste, com a molt, 700 euros al mes?

b) Una agència immobiliària lloga 25 d'aquests pisos. Quants s'espera que costen menys de 710 euros al mes?

35. **PAU · Illes Balears, PBAU ordinària 2024.** Segons l'INE, l'esperança de vida d'una persona nascuda el 2020 és de 79,6 anys per als homes i de 83,6 anys per a les dones. Suposem que el nombre d'anys que viurà una persona nascuda el 2020 segueix una normal de desviació típica 10 anys, tant per als homes com per a les dones.

a) Quina és la probabilitat que un home nascut el 2020 visca més de 60 anys? I que visca entre 60 i 70 anys?

b) Què és més probable: que un home nascut el 2020 visca més de 89,6 anys, o que una dona nascuda el 2020 visca més de 93,6 anys?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Problemes inversos

36. **PAU · Illes Balears, PAU extraordinària 2026.** El temps que cada jove d'una població dedica cada dia a les xarxes socials segueix una normal de mitjana 116 minuts i desviació típica 42 minuts.

a) Quina proporció de joves dedica entre 100 i 200 minuts a les xarxes socials?

b) En Joan és del 10 % de joves que més temps hi dedica. Quants minuts hi dedica, com a mínim?

Recorda: en un problema invers busquem la probabilitat dins de la taula, llegim z i desfem la tipificació: $x = \mu + z\,\sigma$.

37. **PAU · País Basc, EAU extraordinària 2020.** Les notes d'un grup segueixen una normal de mitjana 6,2 i desviació típica 2. Si el 25 % de l'alumnat amb millor nota va obtindre la qualificació d'excel·lent, quina és la nota mínima per a obtindre-la?

38. **PAU · País Basc, EAU ordinària 2020.** L'altura de les dones d'un país segueix una normal de mitjana 163 cm i desviació típica 7 cm. Una empresa de disfresses vol fer quatre talles, cadascuna adequada per al 25 % de les dones. Quines altures marquen el pas d'una talla a una altra?

39. **PAU · País Basc, EAU ordinària 2020.** El pes de les truites d'una piscifactoria segueix una normal de mitjana 250 g i desviació típica 50 g. Només són aptes per a la venda les que superen un pes determinat.

a) Quin ha de ser aquest pes si es vol que el 40 % de les truites siguen aptes per a la venda?

b) Si aquest pes s'estableix en 280 g i a la piscifactoria hi ha 6000 truites, quantes se'n podran vendre?

40. **PAU · País Basc, EAU juliol 2019.** Les puntuacions d'una prova de cultura general segueixen una normal de mitjana 68 i desviació típica 18. Es vol classificar els habitants en tres grups (cultura baixa, acceptable i excel·lent) de manera que el primer grup tinga el 20 % de la població, el segon el 65 % i el tercer el 15 % restant. Quines puntuacions marquen el pas d'un grup a un altre?

41. **PAU · País Basc, EAU juliol 2019 i PAU ordinària 2025.** La nota d'accés de l'alumnat preinscrit en el grau A segueix una normal $N(6{,}8;\ 0{,}6)$, i la del grau B, una $N(7;\ 0{,}5)$. En tots dos casos només s'admet el 25 % de l'alumnat amb millors notes.

a) Quin grau requerirà una nota mínima més baixa?

b) La Iolanda ha tret un 7,25 i la Teresa un 7,45. A quins graus tindran opció d'accés?

42. **PAU · País Basc, EAU ordinària 2024.** La puntuació d'un examen de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials segueix una normal de mitjana 5,8 punts i desviació típica 2,6 punts.

a) Quina puntuació és superada únicament pel 20 % de l'alumnat?

b) Si l'apte s'obté amb una puntuació igual o superior a 5, quin percentatge de l'alumnat ha sigut apte?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

43. **PAU · País Basc, EAU ordinària 2022.** En l'examen d'Anglés, el 30 % de l'alumnat va obtindre una puntuació superior a 7,6 punts. La puntuació segueix una normal de mitjana 6,8 punts.

a) Calcula la desviació típica de la puntuació.

b) Si la desviació típica és de 1,5 punts, quina puntuació és superada únicament pel 20 % de l'alumnat?

c) Si la desviació típica és de 1,5 punts i s'aprova amb un 5 o més, quin percentatge ha aprovat?

44. **PAU · La Rioja, EBAU ordinària 2024.** Les valoracions d'un producte segueixen una normal de mitjana μ i desviació típica σ. El percentatge de valoracions superiors a 7 coincideix amb el de valoracions inferiors a 5.

a) Per què podem deduir que $\mu = 6$?

b) Si aquest percentatge és del 15,866 %, quin és el valor de σ?

c) Quin valor és superat només pel 2,5 % de les valoracions?

45. **PAU · La Rioja, EBAU ordinària 2023.** L'estatura dels policies de França segueix una normal de desviació típica 6,5 cm, de manera que l'11,507 % mesura més de 183 cm.

a) Calcula la mitjana de l'estatura.

b) Troba l'estatura que és superada pel 88,493 % dels policies.

46. **PAU · La Rioja, EBAU extraordinària 2021.** L'estatura dels homes adults espanyols segueix una normal de mitjana 174 cm i desviació típica 8 cm.

a) Quina és la probabilitat que un home adult espanyol mesure més de 190 cm?

b) Entre els homes holandesos, la probabilitat de mesurar més de 190 cm (amb la mateixa desviació típica) és 0,15866. Quina és la seua estatura mitjana?

47. **PAU · Castella i Lleó, EBAU juliol 2018.** En una empresa, el salari mitjà mensual és de 1400 euros i el 80,23 % dels treballadors cobra menys de 1570 euros. Calcula la desviació típica del salari, suposant que segueix una distribució normal.

48. **PAU · Castella i Lleó, PAU ordinària 2026.** La despesa mensual dels compradors en línia segueix una normal de mitjana 275 euros.

a) Si el 69,15 % dels compradors gasta menys de 300 euros al mes, determina la desviació típica de la despesa.

b) Calcula la probabilitat que un comprador gaste més de 400 euros al mes.

7 Aproximació de la binomial per la normal

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

49. Siga $X \sim B(100;\ 0{,}2)$.

a) Comprova que es pot aproximar per una normal i indica quina.

b) Calcula aproximadament $P(X \leq 15)$, $P(X = 20)$ i $P(X \geq 25)$.

Recorda: si $np \geq 5$ i $nq \geq 5$, $B(n,p) \approx N\left(np, \sqrt{npq}\right)$. No oblides la correcció de continuïtat ($\pm 0{,}5$).

50. **PAU · Canàries, EBAU ordinària 2022.** Una companyia d'assegurances té assegurats 2500 cotxes, 560 autobusos i 220 motos. Les probabilitats de tindre un accident al llarg d'un any són 0,1 per als cotxes, 0,08 per als autobusos i 0,16 per a les motos.

a) Quants vehicles en total es pot esperar que tinguen un accident al llarg del pròxim any?

b) Quina és la probabilitat que l'any que ve tinguen un accident almenys 270 dels cotxes assegurats?

51. **PAU · País Basc, EAU extraordinària 2023.** El jugador A llança una moneda equilibrada i el jugador B, una moneda trucada en què la probabilitat de cara és $0{,}4$. Què és més probable, que el jugador A obtinga menys de 190 cares en 400 llançaments, o que el jugador B obtinga menys de 110 creus en 200 llançaments? Justifica la resposta.

52. **PAU · Andalusia, PAU ordinària 2026 (adaptat).** Un succés té probabilitat $0{,}4$ i l'experiment es repeteix 1350 vegades de manera independent. Siga X el nombre de vegades que ocorre.

a) Quina distribució segueix X?

b) Calcula la probabilitat que el succés ocórrega com a molt 580 vegades, però més de 499 vegades.

53. Siga $X \sim B(50;\ 0{,}3)$. Calcula $P(10 \leq X \leq 20)$ amb l'aproximació normal i compara-la amb el valor exacte, $0{,}9120$.

Ànim! Comprova els teus resultats amb la calculadora de probabilitats dels apunts interactius.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)